Week 6 Calculus I

o Limit Tak Hingga

Misal nih ada $f(x) = L \neq 0$ dan $g(x) = 0$

maka : $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ = 1. ∞ jika $\ominus L > 0, a^+$
$\ominus L < 0, a^-$

2. $-\infty$ jika $\ominus L > 0, a^-$
$\ominus L < 0, a^+$

o Limit di tak hingga

Notasi : $\lim_{x \to \infty} f(x)$

Artinya : "Semisal x gede banget hasil (y) bakal berapa?"

Konsep Pendukung : - Subtitusi
- Simplifikasi

Pengerjaan : Subtitusi dong apalagi

Cara Cepat : (buat Pecahan)

- Caman lint Pangkat

1. Pangkat atas > Pangkat Bawah = ∞ (Tak hingga)
2. Pangkat atas = Pangkat Bawah = Pembagian Koefisien Tertinggi
3. Pangkat atas < Pangkat Bawah = 0

Contoh ;

• Cepat

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 2x + 5}{2x^2 + 4}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

• Konvensional

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 2x + 5}{2x^2 + 4} = \lim_{x \to \infty} \frac{\cancel{x^2}\left(1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}\right)}{\cancel{x^2}\left(2 + \frac{4}{x^2}\right)}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}}{2 + \frac{4}{x^2}} = \frac{1}{2}$$

Week 6 Calculus I

- Prinsip Apit Limit

Notasi: $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ (Harusnya buat fungsi trigono)

Konsep: ~~$f(x) \leq h(x)$~~ Limit $f(x) = h(x)$ maka Limit $g(x) = f(x)$

Informal:

- Simpelnya kanan & kiri kalo sama maka sama juga buat tengah
- Karena buat fungsi Trigono berati gabeleh diatas 1 dan bawah -1 $(-1 \leq x \leq 1)$

Konsep penting: Substitusi (tambah x di semua, ya tu contohnya) sama turunan

Contoh:

$\lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ — Jawaban → $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$ (Dasar Trigono)

$-x \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$ (Subtitusi)

PS: Ini kelanjutan nyari jawaban dari rekonstruksi gasi?

$$\underbrace{\lim_{x \to 0} -x}_{0} \leq \lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \underbrace{\lim_{x \to 0} x}_{0}$$

$=$ (Konsep Atas Kiri = Kanan)

$\lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ (Maka tengah juga sama)

- Limit fungsi Trigono
  - Pake turunan (kalo pecahan)

Konsep (Pake Contoh aja):

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$ Pecahan

↓ L'Hopital (turunin)

$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x}{1} \Rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{\cos(0)}{1} \Rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{1}{1} = 1$

2. $\lim_{x \to 0} \cos x$ Non-Pecahan

↓ No drama

$\lim_{x \to 0} \cos(0) = 1$